Bac Pro CIEL - Travaux Pratiques

Construction d'un chronomètre – Étape 3

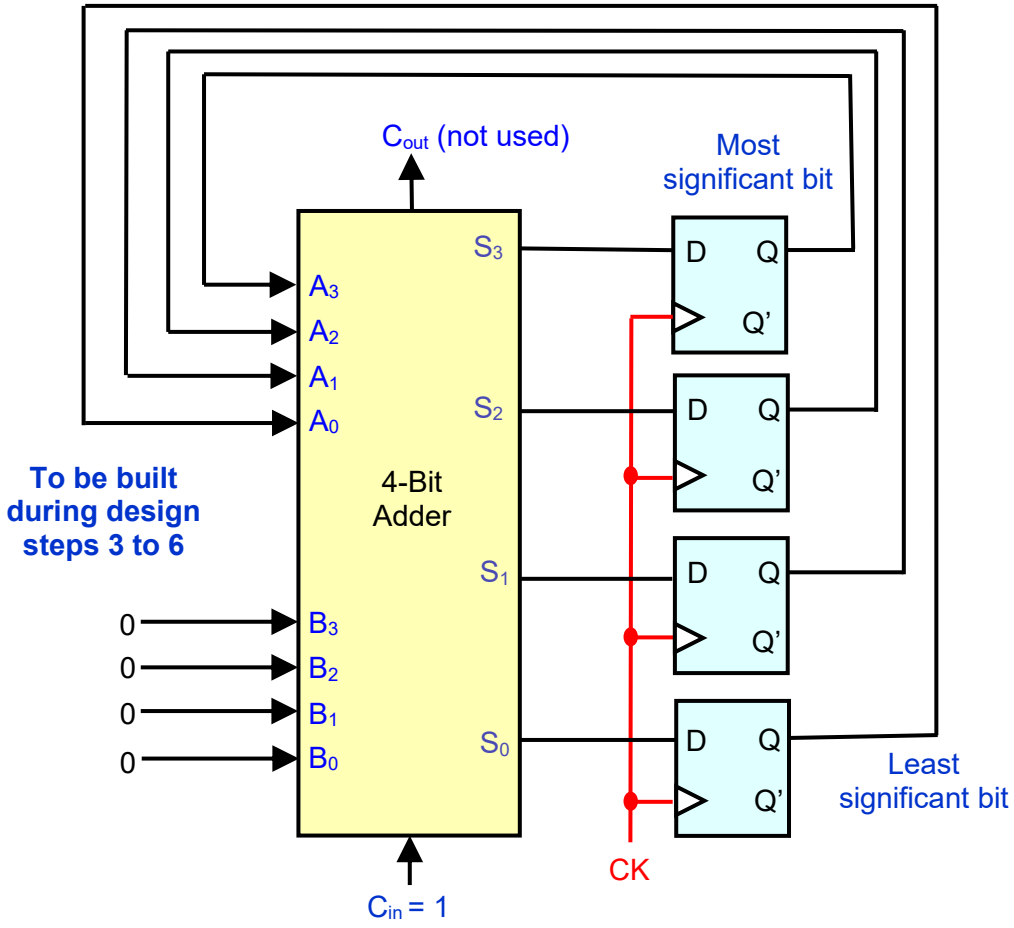
Pôle d'activités	Réalisation et maintenance de produits électroniques
Activités professionnelles	E1 : Etude et conception de produits électroniques E2 : Tests et essais
Compétences	C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle C07 : Réaliser des maquettes et prototypes
Connaissances associées	Structures électroniques matérielles (analogiques et numériques) Connaissances en électronique analogique Anglais technique Technologies de boîtiers de composants (CMS, traversant, connectiques) Procédés de prototypage

Critères d'évaluation

Compétences visées				
C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle				
Les informations nécessaires sont extraites des documents réglementaires et/ou constructeurs				
Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés				
Les fiches de test ou d'intervention sont renseignées				
Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier				
Le calme est conservé de façon constante dans des situations particulières, tout en persévérant dans la tâche jusqu'à l'atteinte du résultat sans se décourager				
C07 : Réaliser des maquettes et prototypes				
Le placement et routage sont conformes au cahier des charges				
Le PCB est réalisé, contrôlé et conforme aux IPC (tolérances mécaniques, finition de surface, propreté, ESD etc.)				
Le brasage de la carte est conforme à la nomenclature et aux IPC				
L'effort nécessaire est fourni afin de terminer et de réussir le travail demandé				
Les exigences du cahier des charges sont respectées				
Les tests sont effectués – Les résultats attendus sont vérifiés				
La procédure de test est respectée				

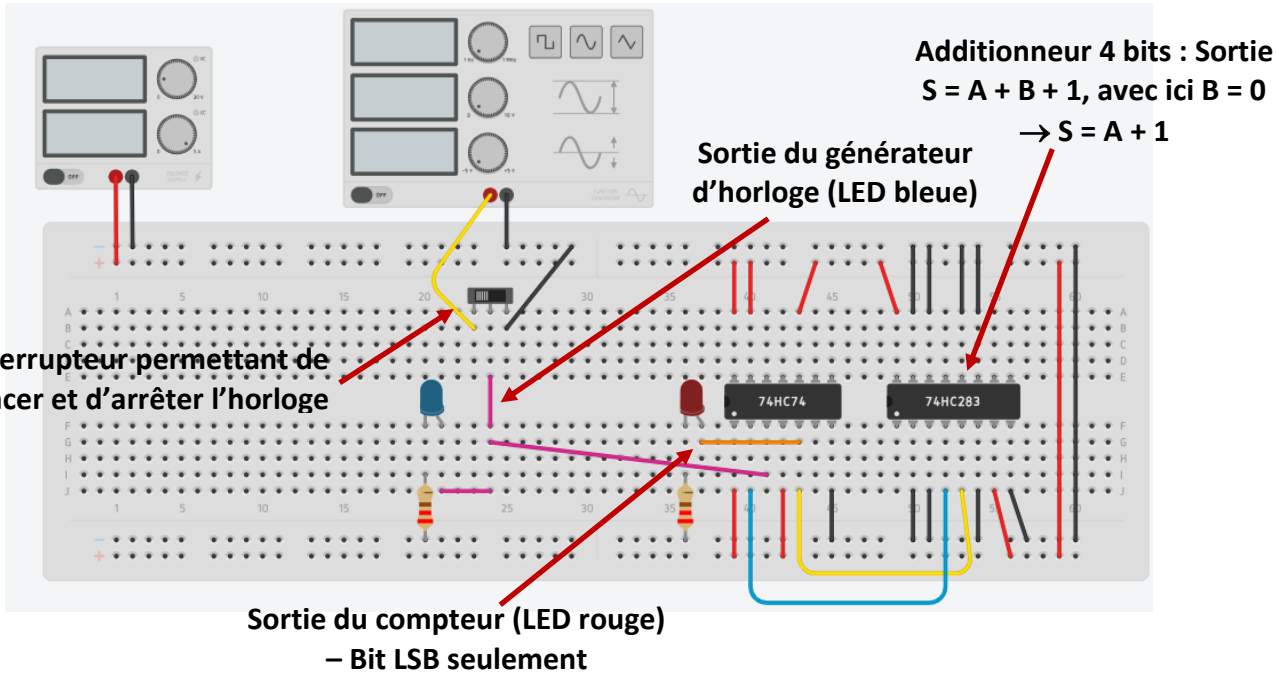
Contexte professionnel

Le générateur de signal a été construit et testé. Il nous faut à présent réaliser le circuit de comptage des impulsions d'horloge. Ce circuit va mesurer le temps écoulé depuis que le bouton a été activé par l'utilisateur. A priori, la meilleure option consiste à utiliser un additionneur 4 bits pour compter les impulsions ainsi que quatre bascules D pour synchroniser et réguler le comptage, selon l'architecture représentée ci-dessous. Ce circuit va, en fait, être construit de manière progressive durant les quatre prochaines sessions.



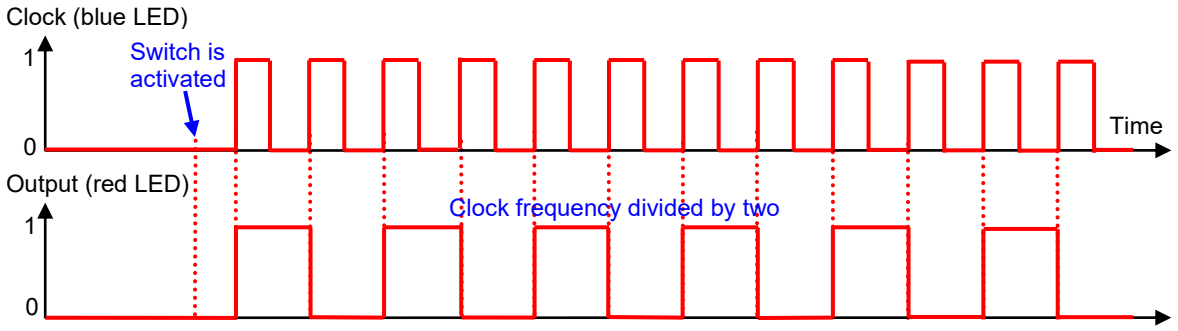
Aujourd'hui, nous allons donc commencer par le comptage sur le bit de poids le plus faible (*least significant bit*, LSB), appelé S_0/A_0 dans la figure ci-dessus.

Il est, en effet, important de construire le circuit étape par étape afin de minimiser nos chances de faire des erreurs. Le schéma du circuit correspondant au seul bit LSB du compteur est indiqué ci-dessous.



Travail à réaliser

Votre mission est de réaliser le prototype du schéma ci-dessus et ensuite de le tester en vérifiant que le comptage du bit LSB s'effectue comme prévu.



Répondez aussi aux questions suivantes :

(1) Pourquoi a-t-on remplacé le circuit de génération de l'horloge précédemment construit par un simple générateur de signal équipé d'un interrupteur ? Quelle a été notre raison pour faire cela ?

(2) Que manque-t-il à notre compteur pour le rendre plus fonctionnel ?